# 114學年度人工智慧學系—畢業專題

專題題目：太陽能設備維修助手

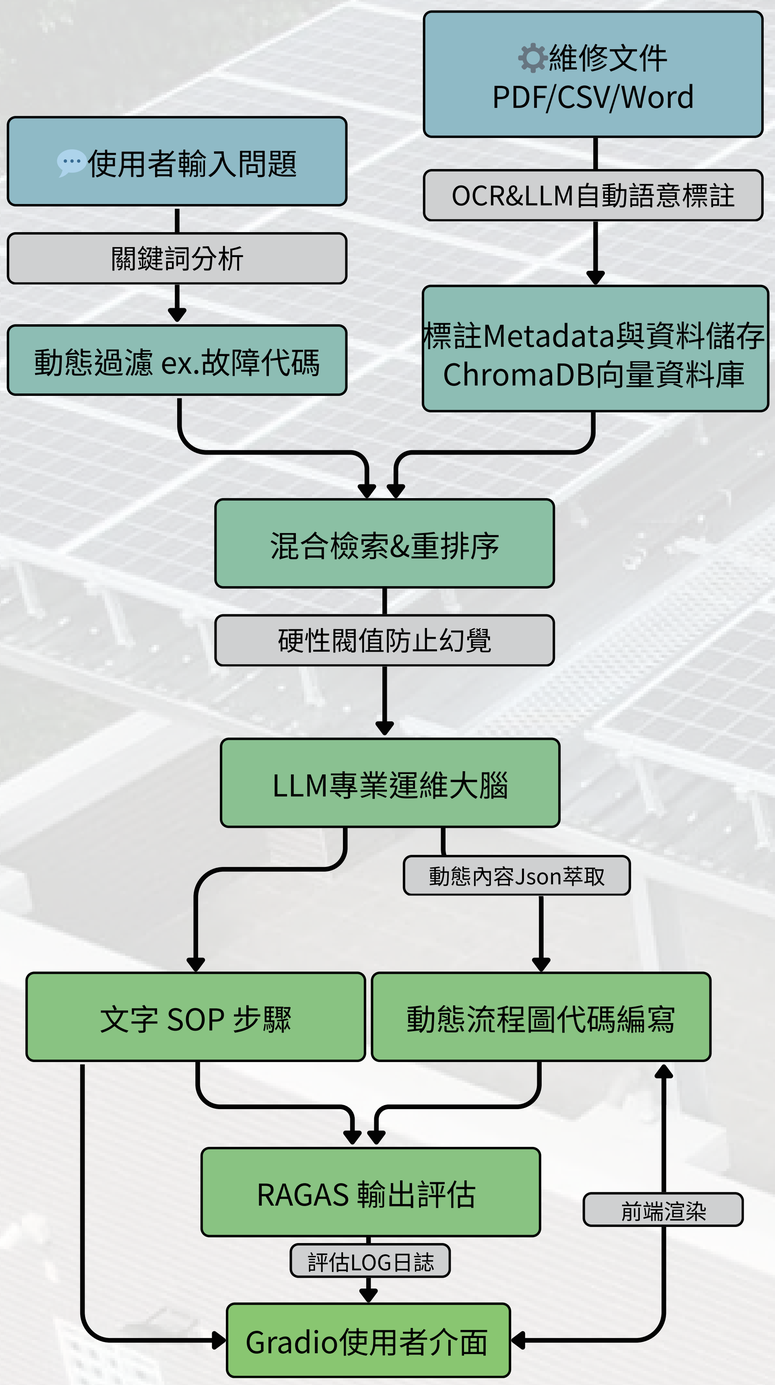
專題學生：江紹愷、楊凱丞、吳崇瑋
指導教授：游國忠 教授

第 1-4 組

## 研究動機與目的

多數中小型企業的工業設備維修紀錄因缺乏完整的資料庫，多以散亂且不同型態的格式紀錄。當設備發生故障，工程人員需耗費大量時間翻找技術文件，不僅拉長停機時間，更導致嚴重的產值損失。針對此痛點，本研究目的在開發一套智慧維修輔助系統，以縮減維修時間的損耗。本系統能將大量且不同類型的資料快速匯入並完成資料庫建置；透過使用者輸入的問題，即時輸出精準的維修資訊與視覺化流程圖。透過此架構，提高資料查找的效率和準確率，有效降低企業因設備維修而造成的產能損耗。

## 系統架構




## 核心技術

### 多型態資料解析與向量入庫

針對任務：精準解析並結構化多型態維修資料

- OCR 表格還原：精確掃描規格表，確保核心數據不失真
- LLM 無監督標記：抽取設備名稱與故障碼作為 Metadata精準過濾
- 防禦性容錯：支援多編碼解碼與空值動態填充，確保資料完整導入

### 檢索大腦與生成中樞

針對任務：解析問題,精準檢索資訊並生成文本與流程圖

- 意圖攔截過濾：預先提取並過濾故障代碼，消除相似型號的向量誤檢
- 混合重排序機制：結合語義泛化與關鍵字詞，精準鎖定特定設備型號
- 安全機制：知識庫未命中時啟動安全拒答，嚴防大模型幻覺胡編維修步驟

### Mermaid 動態流程圖渲染引擎

針對任務：將複雜的維修步驟文字，動態轉化為流程圖

- 結構化 JSON 萃取：將維修步驟文字重構為結構化資料，由後端撰寫圖表代碼
- 後端控制防破圖：主導代碼的生成，根除LLM直接出圖的語法錯誤
- 防止錯誤字元：內建特殊符號的過濾機制，確保前端渲染成功

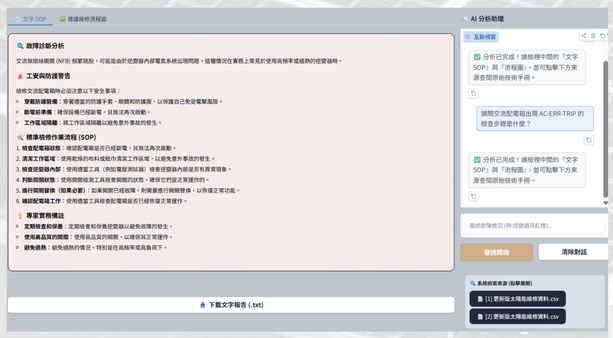
### 後台遙測審查機制

針對任務：基於 LLM-as-a-Judge 機制評鑑生成內容的品質

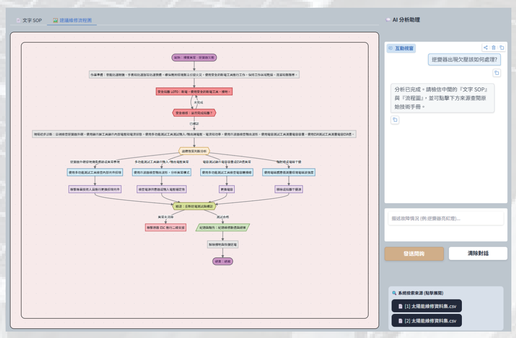
- RAGAS 評估指標：即時評鑑知識落地性、回答相關性與工業安全性
- 工安防線：嚴格檢視是否包含上鎖掛牌 (LOTO) 程序，遺漏即判不合格
- 閉環反饋優化：自動輸出扣分原因與優化建議，建立系統自動化迭代

## 輸出結果

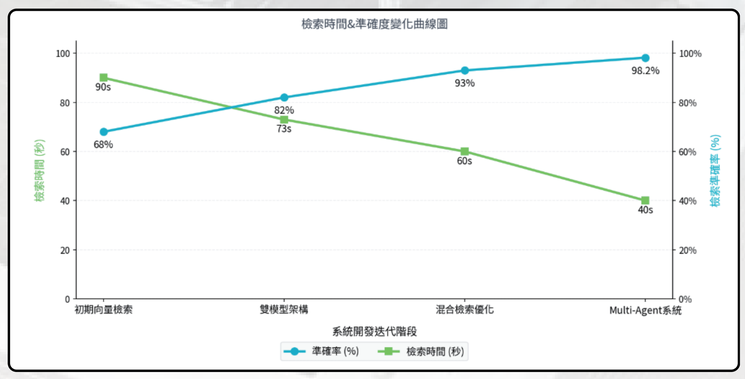
內容 : 維修步驟 SOP



內容 : 動態維修流程圖



結果量化效率 :




## 混合重排序演算法 (Hybrid Reranking)

$$S_{\text{hybrid}} = S_{\text{semantic}} + 2.0 \times N_{\text{keyword}}$$

- $S_{\text{semantic}}$ : 向量相似度之倒數名次分數
- $N_{\text{keyword}}$ : 核心關鍵字在清洗後文本中的命中總次數
- 效益：顯著降低檢索噪聲，使特定設備與代碼鎖定精確度提升 30% 以上。

## 結論&效率增益

本專案成功打造本地端運行的多模組協作維修輔助系統，經實測驗證，維修文件檢索與 SOP 生成時間由傳統人工檢索的 90 秒 顯著縮短至 40 秒（時間縮減 55.6%），且憑藉 Dual-LLM 意圖攔截與自定義混合重排序機制，將易混淆的故障代碼檢索準確率大幅提升 30% 以上；系統在顯著提升運維效率的同時，硬性融入上鎖掛牌（LOTO）工安防線與 RAGAS 自動化評估審查，成功建立安全可控的人機協同（Human-in-the-Loop）數據閉環，為智慧電廠提供兼具高效能、資安隱私與零幻覺防禦的運維解決方案。

(網站介紹) (影片介紹)

115 年 6 月 3 日

AI+SDGs=∞
ESG+AI=∞